

Decimal比較 + 數線

$0.5 > 0.05$ Trap · Decimal點後位數多 $\neq$ 數值大 · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4下C冊 單元二

核心Trap : □ **致命Trap :** $0.5 > 0.05$ · 但學生常以為Decimal點後位數多=大

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年MC必考Decimal比較

Prerequisites : L26 Decimal認識 · 整數比較大小 · 數線概念

Lesson Objectives : ❶ 比較兩個Decimal大小 ❷ 避開「位數多=大」Trap ❸ 在數線上標出Decimal ❹ Decimal 排序

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題, 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	比較：0.7 ___ 0.3 (填 >、< 或 =)		
2	比較：0.45 ___ 0.6 (⚠ 你確定?)		
3	在數線上標出 0.5 的位置： 		
4	0.5 同 0.50 係咪一樣大? 點解?		
5	以下邊個最大? A.0.4 B.0.35 C.0.09 D.0.41 (你可能估錯!)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

 **世紀Trap：0.5 vs 0.05 — 邊個大?**

 **錯**：0.05 有兩個Decimal位，所以比 0.5 大?

 **對**：0.5 = 5/10 = 一半。0.05 = 5/100 = 好少。0.5 > 0.05!

記住：Decimal點後位數多，唔代表數值大!

知識點一：比較Decimal的正確方法 SSPA 必考

- ① Step 1 — 比較整數部分：整數部分大 = 數值大。3.2 > 2.9
- ② Step 2 — 整數相同，比較十分位：0.5 vs 0.3 → 5 > 3 → 0.5 > 0.3
- ③ Step 3 — 十分位相同，比較百分位：0.47 vs 0.42 → 7 > 2 → 0.47 > 0.42
- ④ 捷徑：全部補齊到相同Decimal位數 (例如加 0) → 看成整數比較 → 0.5 → 0.50 vs 0.05 → 0.05 → 50 > 5

比較 0.5 和 0.05 — Trap拆解

0.5
= 5/10 = 50/100
= 50 個 0.01

>

0.05
= 5/100
= 5 個 0.01

例1

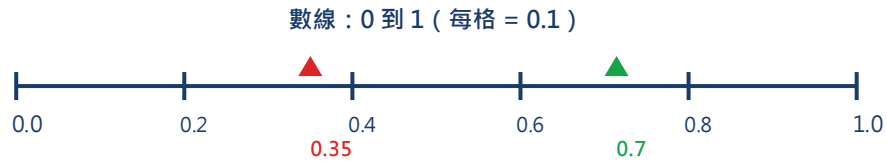
比較：0.37 ___ 0.4 (先補0 → 0.37 vs 0.40 → 37 vs 40 → 0.37 < 0.4)

例2

把 0.6、0.45、0.08、0.33 由大至小排列。

知識點二：數線上的Decimal

- ① 數線上 0 到 1 之間可以有無限多個Decimal
- ② 0 到 0.1 之間可以再分做 10 份 (每份=0.01)
- ③ 在數線上標Decimal：睇清楚刻度代表幾多 → 數格數
- ④ 向右 = 愈大 · 向左 = 愈細 (同整數一樣！)



例3

在數線上標出 0.25 和 0.7 的位置。哪個較大？

知識點三：含有Decimal的排序與規律

- ① 混合整數和Decimal排序：先分組 (整數vsDecimal) · 再比較
- ② Decimal規律：0.1, 0.3, 0.5, ___ → 每次 +0.2 → 0.7
- ③ 中間值：0.3 和 0.4 之間有 0.31, 0.35, 0.39... 無限多個！

例4

找出規律並填補：0.05, 0.10, 0.15, ___, ___, 0.30

 遊戲：Decimal大富翁

每個學生輪流抽Decimal卡，在數線遊戲板上放棋子。最接近 1.0 而唔超過嘅贏！

知識點一至三 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	比較 (填 > < =) : (a) 0.8 ___ 0.6 (b) 0.23 ___ 0.32 (c) 0.7 ___ 0.70		
7	比較：0.09 ___ 0.1 (Trap! 補0→0.09 vs 0.10 → 9 vs 10)		
8	在數線上標出 0.3、0.45、0.8。		

三、Tiered Practice (20 min)

 Foundation Tier (All Must Complete, 共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	在 ___ 填 >、< 或 = : (a) 0.5 ___ 0.3 (b) 0.07 ___ 0.11 (c) 0.60 ___ 0.6		

10	以下邊個最大？A. 0.9 B. 0.09 C. 0.89 D. 0.91		
11	畫數線，標出：0, 0.25, 0.5, 0.75, 1		

Intermediate Tier (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	把 1.2、0.8、0.45、1.05、0.09 由小至大排列。		
13	找出規律並填補：0.3, 0.6, 0.9, ____, ____, 1.8		
14	在 0.4 和 0.5 之間寫出三個不同的Decimal。		

Challenge Tier (Optional，共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
15	以下哪句正確？A. $0.6 > 0.55$ B. $0.35 < 0.3$ C. $0.7 = 0.07$ D. $0.4 > 0.41$		
16	把 $3/10$ 、0.25、 $1/2$ 、0.6 由大至小排列。(提示：全化Decimal)		
17	數線上 A=0.2, B=0.35, C=0.6。哪兩點之間距離最小？		

終極挑戰 (Optional，共 1 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	一個兩位Decimal，它大於 0.45 且小於 0.5。它的十分位是 4，百分位比十分位大 2。這個Decimal = ？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 5 題)

例5

小明跳遠 1.35 米，小華跳 1.4 米，小強跳 0.98 米。誰跳得最遠？排列名次。

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	三枝鉛筆長度：A=0.15m, B=0.2m, C=0.08m。哪枝最長？		
20	超市：橙汁 \$12.50，蘋果 \$8.90，提子 \$15.30。由便宜到貴排列。		
21	四人跑步時間：A=12.8秒, B=12.05秒, C=13.1秒, D=12.55秒。誰最快？(時間愈短愈快)		
22	一瓶水有 0.5 升，另一瓶有 $3/5$ 升。哪瓶較多？用兩種方法證明。		
23	溫度計：星期一 23.5°C ，星期二 22.8°C ，星期三 24.1°C 。哪日最熱？溫度變化最大係星期一同星期二之間？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	比較：0.87 ___ 0.78		
H2	把 0.5、0.05、0.55 由大至小排列。		
H3	在數線上標出 0.2 和 0.45。		
H4	找出規律：0.12, 0.24, 0.36, ___, 0.60		
H5	0.6 和 0.55 之間，寫出兩個Decimal。		

Advanced (Optional)（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	把 0.8、4/5、0.75、3/4 由大至小排列。有沒有等值的組合？		
H7	一個兩位Decimal的四捨五入到十分位後是 0.5。這個Decimal最大是？最小是？		
H8	三位選手跳高：A跳 1.35m, B跳 1.4m, C跳 1.28m。由最高到最低排列。如果 D 跳的高度在 B 和 A 之間，可能的高度是？		

六、Common Error Summary（8 min）

Self Check（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error ( Trap)	Correct Approach ()
1	Decimal位數多=數值大：0.05 > 0.5 ()	0.5=5/10, 0.05=5/100 → 0.5 > 0.05
2	比較時冇由左至右逐位比	整數→十分位→百分位，逐位比。補0統一數位
3	0.6 > 0.45 但寫成 0.6 < 0.45	0.6=0.60。十分位6>4 → 0.6 > 0.45
4	數線上標錯位置	確認每格代表幾多。0-1分10格→每格=0.1
5	Fraction同Decimal比較時忘記轉換	統一形式：全轉Decimal 或 全轉Fraction（同分母）

6	規律題加減錯誤	逐個數字核對差額係咪一致
7	「之間」無限Decimal概念未掌握	0.4同0.5之間有無限個Decimal : 0.41, 0.42, 0.455...

 **Mnemonic** : 「Decimal比較逐位做，整數先比後Decimal。十分位比完到百分，位數幾多唔代表大。0.5五毫唔係五分，補零對齊最穩陣。」

七、4-Step Problem Solving

1

對齊Decimal點

將所有Decimal的Decimal點對齊。補0令數位相同

2

逐位比較

由整數部分開始→十分位→百分位。第一位邊個大就贏

3

數線定位

確認刻度→數格數→標箭頭。愈右愈大

4

驗算

用Fraction形式驗證。
0.5 > 0.05 因為 $\frac{5}{10} > \frac{5}{100}$

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「Decimal比較 + 數線」。

最易錯嘅3個Trap：□致命Trap：0.5 > 0.05，但學生常以為Decimal點後位數多=大

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「Decimal比較 + 數線」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P4-下-L27

 Related Topics : L01 DecimalDivision · L02 FractionDecimal百Fraction互換 · L12 DecimalMultiplication